

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

ⵜⴰⴳⴷⴰⵢⵜ ⵜⴰⵖⴻⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴻⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵖⴻⵔⴰⵢⵜ

République Algérienne Démocratique et Populaire

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

ⵎⴰⵏⴷⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴻⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵖⴻⵔⴰⵢⵜ

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique



ECOLE NATIONALE
SUPÉRIEURE
D'INFORMATIQUE

المدرسة الوطنية العليا للإعلام الآلي
ⵎⴰⵏⴷⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴻⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵖⴻⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵖⴻⵔⴰⵢⵜ
École nationale Supérieure d'Informatique

Rapport de stage (SPE)

2^{ème} année Cycle Supérieur (2CS)

Option : Systèmes d'Information et Technologies (ST)

Thème :

Audit et documentation de l'existant, optimisation des dependances modulaire et développement d'un configurateur d'onboarding pour les nouveaux clients YourRent (Odoo)

Réalisé par :

Chaker Chourouk

Belimane Rahma Ouissale

Encadré par :

Daikhi Oualid

Organisme d'accueil : Fennec Solutions

Promotion : 2025 – 2026

Remerciements

Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude à notre superviseur de stage, **Oualid**, qui a cru en nous dès le premier jour. Sa confiance, sa pédagogie et son accompagnement constant lors des réunions clients nous ont permis de développer nos compétences et notre assurance professionnelle. Bien que prévu deux jours par semaine, nous venions quotidiennement, motivées par son enseignement et sa disponibilité.

Nos sincères remerciements à **Nicolas** et **Corentin** pour leur patience, leur écoute et leurs encouragements durant nos réunions Zoom. Leurs retours bienveillants et les responsabilités qu'ils nous ont confiées nous ont poussées à nous dépasser et à surmonter notre appréhension des réunions clients.

Merci également à toute **l'équipe YouRent** pour leur accueil chaleureux. Les réunions mensuelles ont été des moments clés qui nous ont permis d'évoluer de stagiaires timides à membres actives de l'équipe, capables de partager nos idées devant un large auditoire.

Cette expérience a dépassé nos attentes, confirmant notre choix de spécialité et notre orientation professionnelle. Nous garderons un souvenir précieux de ces deux mois.

Résumé

Ce rapport retrace le travail réalisé au sein de **Fennec Solutions** dans le cadre du projet **YouRent**, une plateforme de gestion immobilière développée sous **Odoo 17**. Le stage avait pour objectif d'améliorer la structure modulaire du système et de simplifier le processus d'onboarding des nouveaux clients.

Trois problématiques principales ont été identifiées : la complexité des dépendances entre modules, l'absence de documentation claire, et la nécessité d'une intervention technique lors de chaque nouvelle installation. Pour y remédier, un **audit complet des dépendances** a été mené, suivi d'une **optimisation des fichiers manifest** et d'une **standardisation de la documentation**.

La seconde partie du travail a porté sur le développement du module **YouRent Configurator**, un assistant permettant aux Product manager de configurer leur environnement en trois étapes : définition des informations de l'entreprise, choix du type d'activité et sélection des fonctionnalités à installer automatiquement.

Ces réalisations ont permis d'améliorer la **maintenabilité** et de réduire la **charge du support technique**.

Mots-clés : Odoo 17, YouRent, Fennec Solutions, configurateur, audit des dépendances, modularité, documentation, onboarding, développement web.

Table de matières

Remerciements	I
Résumé	II
Liste des figures	VI
Liste des tableaux	VII
Introduction	1
Chapitre 1: Présentation de l'organisme d'accueil	3
1.1 Description de l'entreprise Fennec Solutions	3
1.1.1 Présentation générale	3
1.1.2 Philosophie et approche	3
1.1.3 Services et expertise	4
1.1.4 Domaines d'intervention	4
1.2 Historique et évolution	4
1.2.1 Historique et évolution	4
1.3 Présentation du projet YouRent	5
1.3.1 Vue d'ensemble de YouRent	5
1.3.2 Partenariat Fennec Solutions - YouRent	5
1.3.3 Contexte du stage	5
Chapitre 2: Déroulement du stage	6
2.1 Contexte	6
2.2 Planning du stage	6
2.2.1 Phase 1 : Formation et Documentation Odoo (2 semaines)	7

2.2.2	Phase 2 : Audit et Optimisation des Dépendances Modulaires (4 semaines)	7
2.2.3	Phase 3 : Développement du Module Yourent_Configurator (3 semaines)	8
2.3	Détail de la Phase 1 : Formation et prise en main d'Odoo	8
2.3.1	Programme détaillé de formation	9
2.3.2	Formation e-learning YouRent : Compréhension du domaine métier	15
2.3.3	Bilan de la phase de formation	15
Chapitre 3:	Audit et Optimisation des Dépendances Modulaires	16
3.1	Contexte et problématique	16
3.2	Méthodologie d'analyse	16
3.2.1	Démarche adoptée	16
3.3	Modélisation des dépendances	17
3.3.1	Version 1 : Diagramme brut (non hiérarchisé)	17
3.3.2	Organisation et analyse via Google Sheet	18
3.3.3	Version 2 : Diagramme hiérarchisé	19
3.3.4	Version 3 : Diagramme optimisé (redondances éliminées)	20
3.4	Implémentation de l'optimisation	20
3.4.1	Problématique et modèle standard	21
3.5	Documentation des modules YouRent	21
3.5.1	Objectifs	21
3.5.2	Structure et intégration de la documentation	22
3.6	Conclusion	22
Chapitre 4:	Module Yourent_Configurator	23
4.1	Contexte et problématique	23
4.2	Objectifs	23
4.3	Analyse	24
4.3.1	Spécifications fonctionnelles	24
4.3.2	Spécifications non fonctionnelles	25

4.4	Conception et Architecture	25
4.4.1	Architecture technique du module	25
4.5	Développement et Implémentation	25
4.5.1	Planning de développement	25
4.6	Résultats et Démonstration	26
4.6.1	Captures d'écran du module	26
4.7	Retours et Présentation à l'équipe	29
4.7.1	Présentation finale	29
4.7.2	Retours de l'équipe	29
4.8	Conclusion du chapitre	29
	Conclusion générale	30

Table des figures

1.1	Logo de l'entreprise Fennec Solutions	3
1.2	Logo de Yourent	5
2.1	Planning de la phase 1 - Formation et Documentation Odoo	7
2.2	Planning de la phase 2 - Audit et Optimisation	7
2.3	Planning de la phase 3 - Développement du Module Configurator	8
2.4	Structure complète du module estate	10
2.5	Suite de la structure	10
2.6	Vue formulaire d'une propriété immobilière avec informations détaillées . .	11
2.7	Vue liste avec filtres de recherche avancée des propriétés	11
2.8	Gestion des types de propriétés et tags de catégorisation	12
2.9	Gestion des offres d'achat avec actions d'acceptation et refus	12
2.10	Workflow des statuts avec boutons d'action (Vendu, Annulé)	12
2.11	Configuration des groupes de sécurité et droits d'accès	13
2.12	Onglet Propriétés dans la fiche agent immobilier	13
2.13	Génération automatique de facture lors de la vente	14
2.14	Détail de la facture avec commissions et frais administratifs	14
2.15	Rapport PDF professionnel d'une propriété immobilière	14
2.16	Structure complète du module estate account	15
2.17	Vue d'ensemble des modules de formation e-learning YouRent	15
3.1	Google Sheet - Informations et statistiques sur les modules	17
3.2	Avant suppression des redondances	18
3.3	Après suppression des redondances	18
3.4	Google Sheet - Informations et statistiques sur les modules	18
3.5	Extrait du diagramme hiérarchisé montrant l'organisation en niveaux . . .	20
3.6	Modèle standard proposé pour les fichiers manifest	21
3.7	Exemple de documentation : module Realty Maintenance	22
4.1	Structure complète du module yourent_configurator	25
4.2	Première vue de configurator - Welcome page -	26
4.3	Étape 1 - Configuration des informations de l'entreprise (nom, pays, langues, logo, couleurs)	26
4.4	Étape 2 - Choix du type d'activité (propriétaire individuel ou agence) . . .	27
4.5	Étape 3 - Sélection des fonctionnalités par catégories (vue initiale)	27
4.6	Étape 3 - Vue avec sélections multiples et modules pré-cochés	28
4.7	Écran de chargement pendant l'installation des modules	28

Liste des tableaux

2.1	Formation Odoo et développement du module Real Estate	9
3.1	Logique de classification hiérarchique des modules	19

Introduction

Dans le cadre de notre formation d'ingénieur en informatique à l'ESI, ce stage pratique représentait notre première expérience professionnelle. Bien que nos projets académiques aient développé nos compétences techniques, nous n'avions jamais travaillé avec un ERP ni participé à un projet réel d'envergure.

Fennec Solutions et leur projet YouRent basé sur Odoo nous ont particulièrement attirées par leur approche équilibrée entre soft skills (communication, autonomie, travail d'équipe) et compétences techniques. YouRent est une plateforme complète de gestion locative composée de modules interconnectés, couvrant l'ensemble du cycle de gestion immobilière : annonces, contrats, maintenance, communication locataires et comptabilité.

Problématiques

Notre immersion a permis d'identifier trois problématiques majeures :

Premièrement, l'architecture modulaire présentait une complexité excessive avec de nombreuses dépendances redondantes créant des chemins inutiles.

Deuxièmement, l'absence de documentation accessible rendait les utilisateurs dépendants du support technique. Les Project Managers peinaient à conseiller efficacement les clients, et les fichiers `__manifest__.py` n'étaient pas standardisés.

Troisièmement, le processus d'onboarding nécessitait systématiquement l'intervention technique pour la configuration initiale, mobilisant inutilement les développeurs.

Objectifs

Face à ces défis, quatre objectifs ont structuré notre stage :

Réaliser un audit complet des dépendances modulaires : analyser les modules, modéliser leurs relations, identifier et éliminer les redondances tout en préservant l'intégrité fonctionnelle.

Documenter et standardiser les modules : rédiger des descriptions claires pour chaque module, les intégrer dans l'interface YouRent, uniformiser les fichiers `__manifest__.py`, et créer des liens vers les tutoriels vidéo existants.

Développer un module configurateur d'onboarding : créer un assistant guidé en trois étapes permettant aux clients de paramétrer autonomement leur plateforme (configuration entreprise, types de propriétés, activation des fonctionnalités).

Monter en compétence sur Odoo : maîtriser son architecture, son ORM et ses bonnes pratiques, fondement essentiel pour notre découverte des ERP.

Organisation du rapport

Le **chapitre 1** présente Fennec Solutions, son historique et le projet YouRent.

Le **chapitre 2** détaille le déroulement du stage en trois phases, notre formation Odoo via le module Real Estate et notre formation sur les vidéos clients de Yourent.

Le **chapitre 3** expose l'audit et l'optimisation des dépendances modulaires.

Le **chapitre 4** présente le développement du module YouRent Configurator.

La **conclusion** synthétise nos réalisations, compétences acquises et perspectives d'évolution.

Chapitre 1

Présentation de l'organisme d'accueil

1.1 Description de l'entreprise Fennec Solutions

1.1.1 Présentation générale

Fennec Solutions (EURL Fennec Solutions) est une entreprise d'intégration de systèmes d'information basée à Constantine, Algérie, spécialisée dans l'ERP Odoo. Elle se compose d'une équipe dynamique d'ingénieurs et d'experts métiers offrant des compétences solides en développement et intégration ERP.



FIGURE 1.1 – Logo de l'entreprise Fennec Solutions

1.1.2 Philosophie et approche

La philosophie de Fennec Solutions repose sur une conviction forte : *«Le succès des projets ERP avec Odoo ne dépend jamais uniquement du logiciel—il s'agit d'avoir les bonnes personnes, des partenariats solides et des solutions flexibles.»*

L'entreprise fournit des développeurs Odoo dédiés qui s'intègrent aux équipes clients

pour des projets uniques ou des collaborations continues, en répondant aux défis de recrutement auxquels font face les partenaires Odoo.

1.1.3 Services et expertise

Fennec Solutions se concentre sur trois piliers fondamentaux :

- **Talents de premier ordre** : Développeurs expérimentés avec une expertise approfondie d’Odoo
- **Flexibilité** : Solutions sur mesure alignées sur les objectifs commerciaux
- **Rentabilité** : Services de haute qualité à des tarifs compétitifs

Ses clés de succès incluent une communication claire, un savoir-faire expert pour les défis complexes, et des partenariats à long terme créant une valeur constante.

1.1.4 Domaines d’intervention

Fennec Solutions intervient dans deux domaines clés :

- **Intégration ERP Odoo** : Intégration complète des modules Odoo (achats, ventes, comptabilité, stock, RH), normalisés selon les réglementations algériennes et des pays cibles.
- **Conseil et accompagnement** : Conseil en transformation digitale et optimisation des processus métiers via Odoo.

1.2 Historique et évolution

1.2.1 Historique et évolution

Fondée par un entrepreneur visionnaire, alumni de l’ESI, Fennec Solutions a débuté sans bureau ni équipe, portée par une conviction inébranlable malgré les défis initiaux. L’entreprise a progressivement conquis ses premiers clients et constitué une équipe qualifiée passionnée par Odoo, développant une clientèle en France, Belgique et à l’international. Aujourd’hui référence dans l’intégration Odoo, elle maintient ses valeurs fondamentales : résilience, engagement et création de valeur client.

1.3 Présentation du projet YouRent

1.3.1 Vue d'ensemble de YouRent

YouRent est une plateforme innovante de gestion immobilière représentant l'un des projets majeurs de Fennec Solutions en tant que partenaire technique principal.

Cette solution complète destinée aux agences immobilières et gestionnaires de biens offre une plateforme centralisée pour la gestion locative, la communication locataires, le suivi des paiements et la maintenance..



FIGURE 1.2 – Logo de Yourent

1.3.2 Partenariat Fennec Solutions - YouRent

L'équipe YouRent inclut des développeurs Odoo fournis par Fennec Solutions, créant une synergie entre l'expertise technique de Fennec et la vision métier de YouRent.

Cette collaboration permet :

- Une intégration profonde d'Odoo avec les fonctionnalités du secteur immobilier
- Un développement agile adapté aux besoins évolutifs du marché
- Un support technique continu et une maintenance de haute qualité
- Une évolution constante basée sur les retours utilisateurs

1.3.3 Contexte du stage

Notre stage s'inscrit dans ce projet ambitieux. Intégrées à l'équipe YouRent aux côtés des développeurs Fennec Solutions, nous avons pu :

- Découvrir les pratiques professionnelles de développement Odoo en contexte réel
- Collaborer avec une équipe internationale et multidisciplinaire
- Contribuer à un projet d'envergure ayant un impact direct sur les utilisateurs
- Acquérir une expérience précieuse en intégration de systèmes d'information

Chapitre 2

Déroulement du stage

2.1 Contexte

Ce stage, réalisé en binôme, avait pour principal objectif de nous familiariser avec l'ERP **Odoo** et de participer activement à la conception et au développement de fonctionnalités répondant à des besoins métiers réels.

Odoo est une solution **modulaire, flexible et évolutive**, qui s'adapte aisément aux besoins spécifiques de chaque entreprise, quelle que soit sa taille. Sa convivialité et sa richesse fonctionnelle permettent de centraliser et d'automatiser efficacement les différents processus de gestion. Grâce à son intégration complète des données et à ses nombreuses applications (ventes, achats, comptabilité, gestion de projets, etc.), Odoo offre une vision globale de l'entreprise et facilite la prise de décision.

2.2 Planning du stage

Le stage s'est déroulé sur une période de 2 mois (juillet à septembre 2025) et a été structuré en trois phases principales, chacune correspondant à des objectifs spécifiques et progressifs.

Le planning détaillé est accessible en ligne via l'outil ClickUp : [Consulter le Gantt interactif](#)

2.2.1 Phase 1 : Formation et Documentation Odoo (2 semaines)

Phase d'apprentissage combinant théorie et pratique : étude du *Server Framework 101* avec développement du module *Real Estate*, 2 réunions Zoom avec le client, analyse des vidéos e-learning YouRent et exploration de la documentation technique.

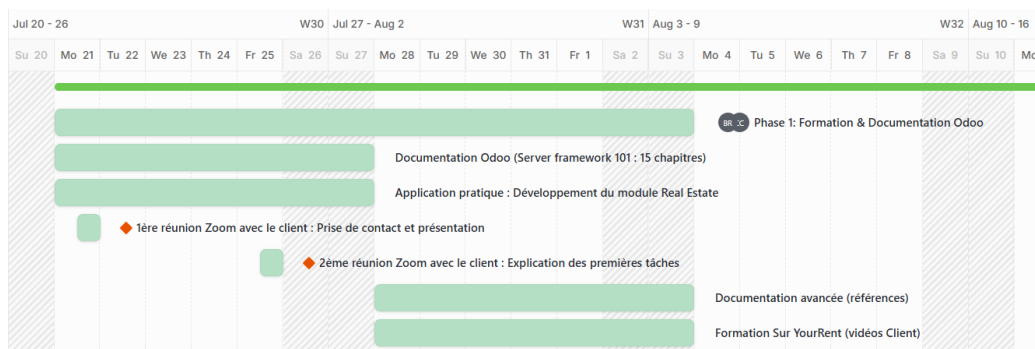


FIGURE 2.1 – Planning de la phase 1 - Formation et Documentation Odoo

Cette phase sera détaillée dans la section suivante de ce chapitre, car elle constitue une étape de formation essentielle avant d'aborder les problématiques concrètes du stage.

2.2.2 Phase 2 : Audit et Optimisation des Dépendances Modulaires (4 semaines)

Optimisation architecturale de la plateforme (194 modules) en trois itérations : modélisation des dépendances (v1), hiérarchisation par niveaux (v2), élimination des redondances (v3), suivie du refactoring des manifests, tests de validation et standardisation de la documentation.

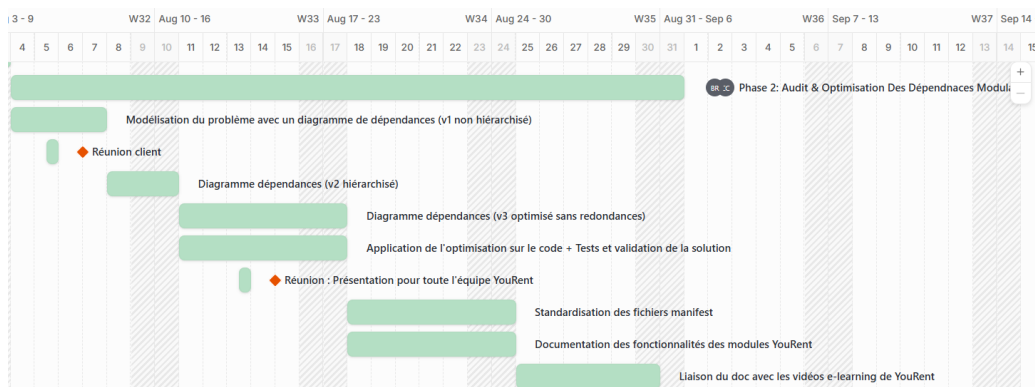


FIGURE 2.2 – Planning de la phase 2 - Audit et Optimisation

Cette phase, qui constitue la première problématique majeure du stage, sera détaillée en profondeur dans le chapitre 3.

2.2.3 Phase 3 : Développement du Module Yourent_Configurator (3 semaines)

Développement d'un assistant d'onboarding en trois étapes : configuration entreprise, sélection des types de propriétés, et installation automatique des modules. Implémentation backend/frontend suivie de tests et présentation à l'équipe YouRent.

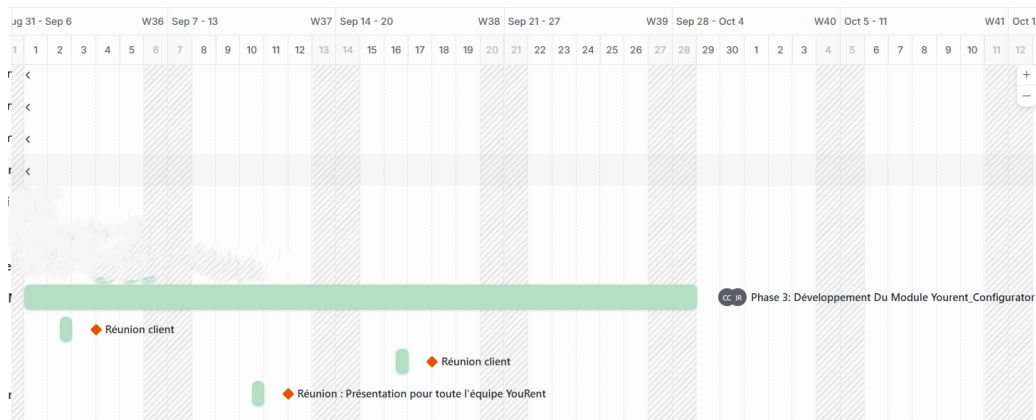


FIGURE 2.3 – Planning de la phase 3 - Développement du Module Configurator

Cette phase, représentant la seconde problématique du stage, fera l'objet d'une analyse approfondie dans le chapitre 4.

Ce planning structuré en trois phases distinctes a permis une montée en compétence progressive, de la formation théorique jusqu'au développement de fonctionnalités complexes, tout en contribuant concrètement à l'amélioration de la plateforme YouRent.

2.3 Détail de la Phase 1 : Formation et prise en main d'Odoo

La formation combinait théorie et pratique en suivant la [documentation officielle d'Odoo 17 Server Framework 101](#) (15 chapitres). Chaque concept était immédiatement

appliqué dans le développement du module **Real Estate** pour la gestion immobilière disponible sur GitHub¹, servant de référence pratique pour la montée en compétence.

2.3.1 Programme détaillé de formation

Le tableau suivant présente la progression de l'apprentissage jour par jour :

Jour	Date	Chapitre	Application pratique
1	21/07	Ch1 : Architecture Overview	Installation Odoo 17, configuration environnement
1	21/07	Ch2 : A New Application	Initialisation module <code>estate</code> , structure de base
2	22/07	Ch3 : Models And Basic Fields	Modèle <code>estate.property</code> avec champs essentiels
2	22/07	Ch4 : Security	Groupe User/Manager, règles d'accès
3	23/07	Ch5 : Finally, Some UI	Vues Form, Tree, Search avec filtres
3	23/07	Ch6 : Basic Views	Vue Kanban, personnalisation par statut
4	24/07	Ch7 : Relations Between Models	Modèles type, tag, offer et leurs relations
4	24/07	Ch8 : Computed Fields	Champs calculés (<code>total_area</code> , <code>best_price</code>), <code>onchange</code>
5	25/08	Ch9 : Ready For Some Action?	Boutons d'action (Vendre, Annuler, Accepter)
5	25/08	Ch10 : Constraints	Contraintes SQL et Python, validation métier
6	26/08	Ch11 : Add The Sprinkles	Valeurs par défaut, attributs <code>readonly/required</code>
7	26/08	Ch12 : Inheritance	Héritage <code>res.users</code> , extension vues
8	27/08	Ch13 : Interact With Other Modules	Intégration <code>account/crm</code> , génération factures
8	27/08	Ch14 : A Brief History Of QWeb	Rapport PDF personnalisé
8	27/08	Ch15 : The Final Word	Tests unitaires, bonnes pratiques

TABLE 2.1 – Formation Odoo et développement du module Real Estate

1. <https://github.com/ChakerChourouk/Estate-Management-Modules.git>

Module Real Estate : Application concrète des concepts

Le module Real Estate illustre l'application des 15 chapitres étudiés avec une architecture modulaire complète suivant les standards Odoo.

Architecture et structure du module estate Le module `estate` suit l'architecture standard d'un module Odoo 17, avec une organisation claire des dossiers reflétant les bonnes pratiques recommandées par la documentation officielle (Chapitre 1).

La structure comprend :

```
estate/
├── __init__.py          # Point d'entrée du module
├── __manifest__.py      # Déclaration du module, dépendances, données
├── controllers/        # Contrôleurs HTTP (pour routes web)
├── data/               # Données de démonstration et configuration
│   ├── estate_demo.xml
│   └── estate_property_type_data.xml
├── demo/
│   └── estate_property_type_data.xml
├── i18n/              # Fichiers de traduction
├── models/            # Modèles métier (logique Python)
│   ├── __init__.py
│   ├── estate_property.py
│   ├── estate_property_offer.py
│   ├── estate_property_type.py
│   ├── estate_property_tag.py
│   └── res_users.py
├── report/            # Templates QWeb pour rapports PDF
│   ├── estate_property_reports.xml
│   ├── estate_property_templates.xml
│   ├── estate_user_reports.xml
│   └── estate_user_templates.xml
```

FIGURE 2.4 – Structure complète du module estate

```
├── security/          # Groupes, règles d'accès, permissions
│   ├── security.xml
│   └── ir.model.access.csv
├── static/            # Assets web (CSS, JS, images)
├── tests/             # Tests unitaires Python
│   └── test_estate.py
├── views/             # Définitions des vues (XML)
│   ├── estate_property_views.xml
│   ├── estate_property_actions.xml
│   ├── estate_property_menus.xml
│   ├── estate_property_offer_views.xml
│   ├── estate_property_type_views.xml
│   ├── estate_property_tag_views.xml
│   ├── res_users_views.xml
│   ├── client_action.xml
│   └── standalone_app_templates.xml
```

FIGURE 2.5 – Suite de la structure

Fonctionnalités principales développées Le module Real Estate implémente un ensemble complet de fonctionnalités couvrant tous les aspects de la gestion immobilière :

1. Gestion des propriétés immobilières

Chapitres appliqués : 3, 8, 10, 11

Permet de gérer les propriétés avec des informations détaillées (descriptif, caractéristiques, statut). Des automatisations comme le calcul de la surface totale ou l'identification de la meilleure offre simplifient la gestion. Les règles métier garantissent la cohérence des données (prix positifs, transitions valides).

Centralhouse Suite

City Center X **Commercial** Available from 02/08/2024

Postcode 10019 Best Offer 20,000,000.00

Expected Price 1,800,000.00 Selling Price 20,000,000.00

Invoice

Description	Other Info	Offers
Price	Buyer	Validity Date Deadline Status
20,000,000.00	Azure Interior	7 10/31/2025 ✓ X Accepted
1,900,000.00	Devo Addict	7 10/31/2025 ✓ X Refused

Add a line

FIGURE 2.6 – Vue formulaire d’une propriété immobilière avec informations détaillées

2. Interfaces utilisateur adaptées

Chapitres appliqués : 5, 6

Vue Liste pour une consultation rapide avec recherche avancée, et Vue Kanban pour une organisation visuelle par statut. Ces interfaces améliorent l’expérience utilisateur.

Name	Expected Price	Selling Price	Bedrooms	Living Area (m²)	Garden	Property Type	Salesperson	Buyer	State	Tags
Centralhouse Suite	1,800,000.00	20,000,000.00	3	165.00		Commercial	Mitchell Admin	Azure Interior	Sold	2 records
Suburban Duplex	550,000.00	0.00	4	140.00		Duplex	Mitchell Admin		Offer Received	1 record
Grand Mansion	5,500,000.00	0.00	8	450.00		Apartment	Mitchell Admin		New	3 records
Downtown Studio	285,000.00	0.00	1	45.00		Commercial	Mitchell Admin		New	1 record
Eco Bungalow	520,000.00	0.00	3	95.00		Bungalow	Mitchell Admin		Offer Received	No records
Family Townhouse	680,000.00	0.00	4	150.00		House	Mitchell Admin		New	1 record
Luxury Condo	890,000.00	0.00	3	120.00		Condo	Mitchell Admin		Sold	1 record
Mountain Cottage	350,000.00	0.00	2	65.00		Apartment	Mitchell Admin		New	1 record
Beach House	2,500,000.00	0.00	4	180.00		House	Mitchell Admin		Offer Accepted	1 record
Modern Apartment	450,000.00	0.00	2	75.00		Apartment	Mitchell Admin		Offer Received	2 records
Trailer home	100,000.00	0.00	1	10.00		House	Mitchell Admin		Cancelled	1 record
Big Villa	1,600,000.00	0.00	6	100.00		Commercial	Mitchell Admin		New	4 records

FIGURE 2.7 – Vue liste avec filtres de recherche avancée des propriétés

3. Catégorisation des biens

Chapitre appliqué : 7

Les propriétés sont classées par types (Maison, Appartement) et tags personnalisés (Neuf, Vue mer), facilitant leur recherche et organisation.

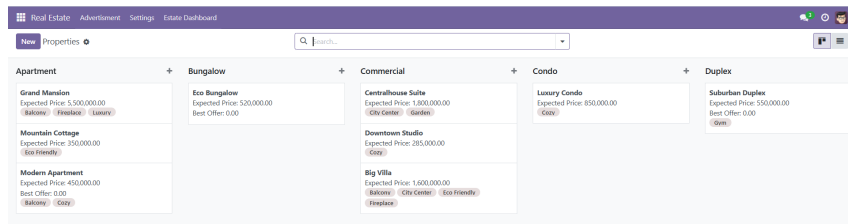


FIGURE 2.8 – Gestion des types de propriétés et tags de catégorisation

4. Gestion des offres d'achat

Chapitres appliqués : 7, 9, 10

Les offres peuvent être créées, acceptées ou refusées. Lorsqu'une offre est acceptée, le prix de vente est mis à jour automatiquement. Les règles métier empêchent les incohérences (une seule offre acceptée par propriété).

City Center X Garden X			
Property Type	Commercial	Available from	02/28/2024
Postcode	10019	Best Offer	20,000,000.00
Expected Price	1,800,000.00	Selling Price	20,000,000.00
		Invoice	
Description	Other Info	Offers	
		Price Buyer	Validity Date Deadline Status
		20,000,000.00 Azure Interior	7 10/31/2025 ✓ ✕ Accepted
		1,900,000.00 Deco Addict	7 10/31/2025 ✓ ✕ Refused
		Add a line	

FIGURE 2.9 – Gestion des offres d'achat avec actions d'acceptation et refus

5. Actions métier et workflow

Chapitre appliqué : 9

Des boutons permettent de marquer une propriété comme vendue, annulée, ou de gérer les offres. Ces actions respectent les règles métier pour éviter des transitions invalides.

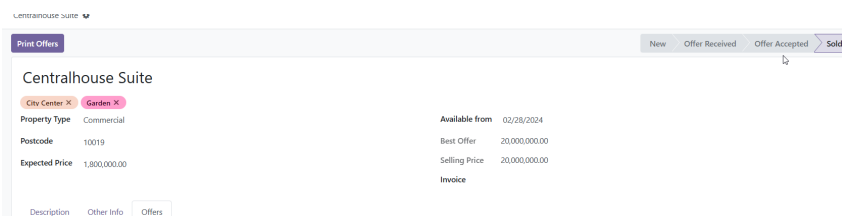


FIGURE 2.10 – Workflow des statuts avec boutons d'action (Vendu, Annulé)

6. Sécurité et contrôle d'accès

Chapitre appliqué : 4

Deux niveaux d'accès sont définis : Utilisateur (accès limité) et Manager (accès complet). Cela garantit la sécurité tout en permettant une collaboration efficace.

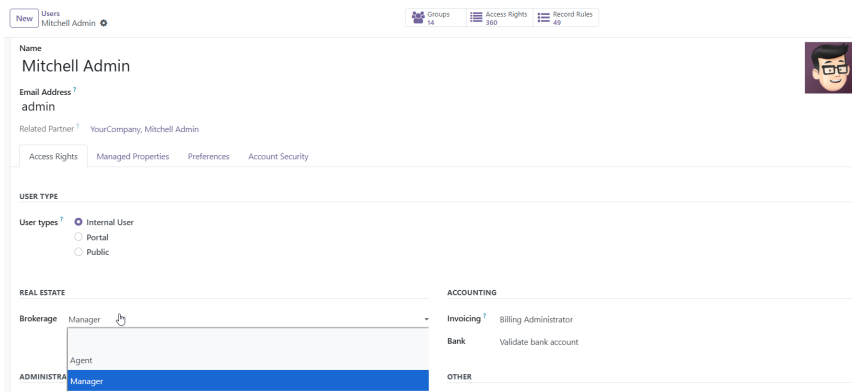


FIGURE 2.11 – Configuration des groupes de sécurité et droits d'accès

7. Liaison avec les agents immobiliers

Chapitre appliqué : 12

Chaque propriété est liée à l'agent qui la gère. Un onglet "Propriétés" est ajouté dans la fiche utilisateur pour un suivi rapide.

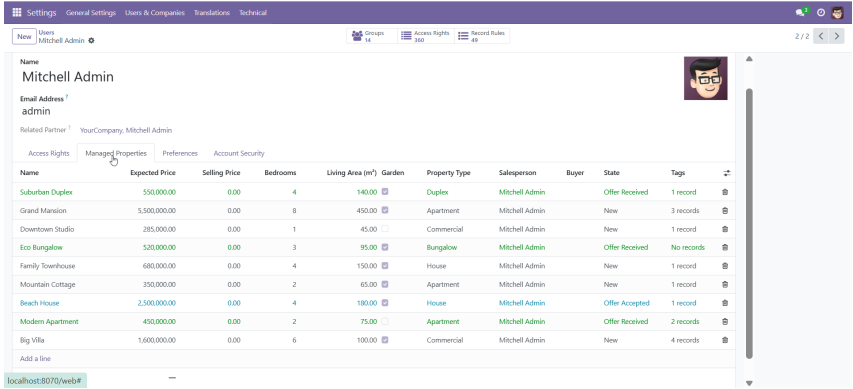


FIGURE 2.12 – Onglet Propriétés dans la fiche agent immobilier

8. Intégration comptable automatisée

Chapitre appliqué : 13

Lorsqu'une propriété est vendue, une facture est générée automatiquement avec calcul des commissions et frais fixes. Cela garantit une cohérence entre les modules.

Selling Price	20,000,000.00
Invoice	Draft Invoice INV/2025/00001

FIGURE 2.13 – Génération automatique de facture lors de la vente

Product	Label	Quantity	Price	Taxes	Tax excl.
	Commission for Centralhouse Suite	1.00	1,200,000.00		\$ 1,200,000.00
	Administrative fees	1.00	100.00		\$ 100.00
Total:					\$ 1,200,100.00

FIGURE 2.14 – Détail de la facture avec commissions et frais administratifs

9. Rapports professionnels

Chapitre appliqué : 14

Génération de rapports PDF détaillés et personnalisés pour chaque propriété, incluant les offres et informations financières.

Offer Price	Status	Buyer
20,000,000.0	Accepted	Azure Interior
1,900,000.0	Refused	Deco Addict

FIGURE 2.15 – Rapport PDF professionnel d'une propriété immobilière

10. Tests automatisés

Chapitre appliqué : 15

Une suite de tests vérifie les calculs, les contraintes métier, les actions et la sécurité. Ces tests garantissent la fiabilité du module.

Module d'extension : estate_account Le module `estate_account` illustre le concept d'héritage de modules (Chapitre 12 et 13). Il étend le module `estate` pour ajouter des fonctionnalités comptables sans modifier le module original, démontrant ainsi la modularité et l'extensibilité d'Odoo.

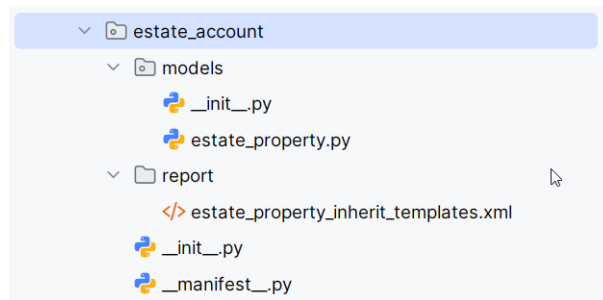


FIGURE 2.16 – Structure complète du module estate account

2.3.2 Formation e-learning YouRent : Compréhension du domaine métier

Parallèlement à l'apprentissage d'Odoo, nous avons suivi l'ensemble des vidéos de formation client YouRent, organisées en 11 modules thématiques : les concepts clés, gestion des biens immobiliers, CRM, gestion des baux, charges, maintenance, helpdesk, comptabilité, rapports financiers, portail client, et aspects techniques.

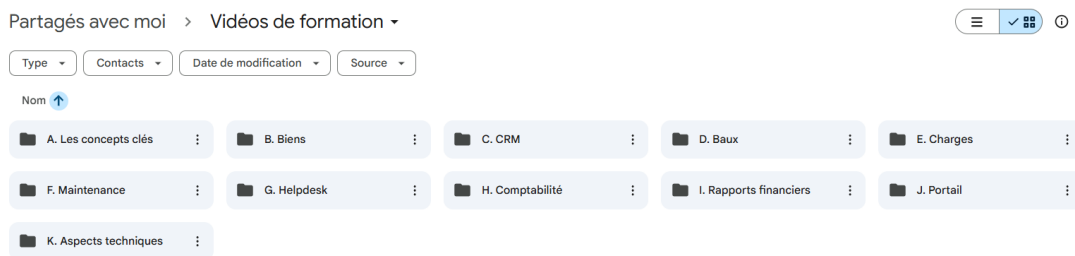


FIGURE 2.17 – Vue d'ensemble des modules de formation e-learning YouRent

2.3.3 Bilan de la phase de formation

La combinaison de l'apprentissage technique d'Odoo (via le module Real Estate) et de la compréhension métier de YouRent (via les vidéos e-learning) a constitué une base solide pour aborder les défis techniques des phases suivantes du stage.

Chapitre 3

Audit et Optimisation des Dépendances Modulaires

3.1 Contexte et problématique

À notre arrivée sur le projet YouRent, la plateforme comptait de nombreux modules développés progressivement, générant une architecture complexe avec des dépendances inter-modules souvent redondantes.

Dans Odoo, chaque module déclare ses dépendances dans le fichier `__manifest__.py`. Cependant, certains modules de YouRent déclaraient des dépendances déjà accessibles indirectement via d'autres modules de la chaîne de dépendances.

Notre mission était d'analyser ces relations, identifier les redondances et proposer une architecture optimisée préservant l'intégrité fonctionnelle du système.

3.2 Méthodologie d'analyse

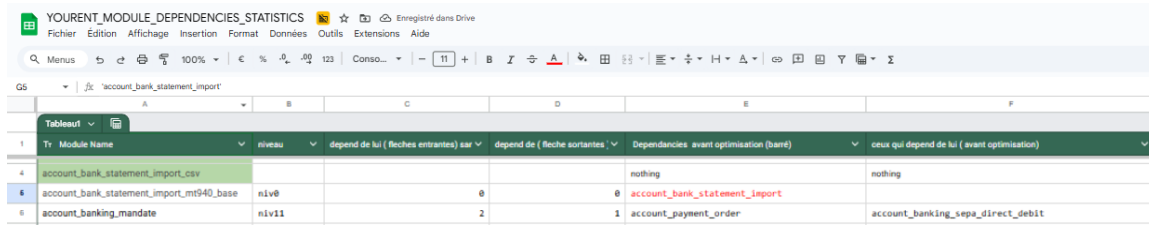
3.2.1 Démarche adoptée

Notre approche s'est déroulée en plusieurs étapes :

1. **Extraction manuelle des dépendances** : Analyse des fichiers `__manifest__.py` pour nous familiariser avec l'architecture et comprendre la logique métier de chaque

module.

2. **Centralisation dans Google Sheet** : Recensement de toutes les informations dans un tableau structuré (nom du module, dépendances déclarées, observations).



Tr	Module Name	niveau	depend de lui (flèches entrantes) sur	depend de (flèche sortantes)	Dependencies avant optimisation (base)	ceux qui depend de lui (avant optimisation)
4	account_bank_statement_import_csv				nothing	nothing
5	account_bank_statement_import_mt940_base	niv0	0	0	account_bank_statement_import	
6	account_banking_mandate	niv11	2	1	account_payment_order	account_banking_sepa_direct_debit

FIGURE 3.1 – Google Sheet - Informations et statistiques sur les modules

3. **Visualisation initiale** : Création d'un premier diagramme représentant l'ensemble des modules et leurs relations de dépendances.
4. **Analyse et hiérarchisation** : Classification des modules en niveaux hiérarchiques selon leur profondeur de dépendance.
5. **Identification des redondances** : Détection systématique des dépendances transitives déjà couvertes.
6. **Proposition d'optimisation** : Création d'un diagramme optimisé et documentation des dépendances corrigées.
7. **Implémentation et validation** : Application des modifications et vérification du bon fonctionnement du système.

Cette méthodologie itérative nous a permis de progresser pas à pas en validant chaque étape.

3.3 Modélisation des dépendances

3.3.1 Version 1 : Diagramme brut (non hiérarchisé)

Construction du diagramme initial

Le premier diagramme représentait l'état brut des dépendances : chaque module était un nœud, chaque dépendance une flèche du module dépendant vers le module requis.

Note : Le diagramme complet interactif [est disponible en ligne sur Lucidchart](#).

Observations et limites

L'analyse du diagramme initial a révélé trois limites majeures : l'enchevêtrement des 194 modules créait un réseau dense et illisible, l'absence d'organisation hiérarchique empêchait de distinguer les modules fondamentaux des modules de haut niveau, et les redondances de dépendances transitives restaient indétectables dans cette représentation.

Exemple d'analyse : Module `realty_export_accounting`

Pour illustrer la problématique, prenons l'exemple du module `realty_export_accounting`.

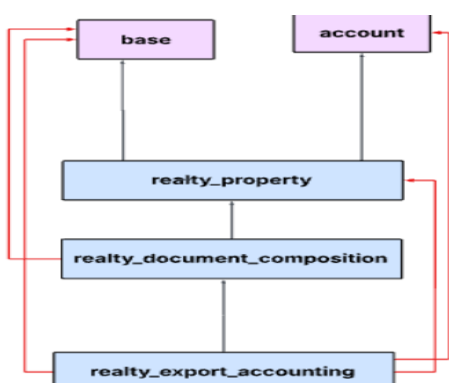


FIGURE 3.2 – Avant suppression des redondances

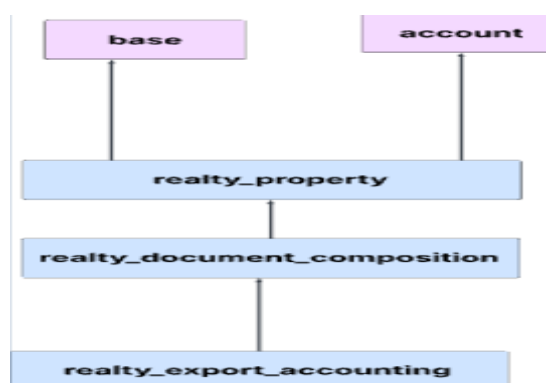


FIGURE 3.3 – Après suppression des redondances

Ce module déclare initialement trois dépendances directes, dont deux (`base` et `account`) sont déjà accessibles via `realty_document_composition`. Les flèches rouges (Figure 3.3) identifient ces redondances qui peuvent être supprimées sans impact fonctionnel.

3.3.2 Organisation et analyse via Google Sheet

Pour structurer notre analyse, nous avons créé un tableau complet dans Google Sheets centralisant toutes les informations sur les modules.

Module Name	niveau	dépend de lui (flèches entrantes) val	dépend de (flèche sortante) val	Dependances avant optimisation (avant)	ceux qui dépend de lui (avant optimisation)	Dependances (après optimisation)	ceux qui dépend de lui (après optimisation)
realty_multi_account_payment_order	niv4	1	4	"realty_account_payment", "account_payment_order", "account_banking_base", "account_banking_base_payment_order"	realty_mandate_saga	"realty_account_payment", "account_banking_base"	"realty_mandate_saga"

FIGURE 3.4 – Google Sheet - Informations et statistiques sur les modules

Le tableau documente pour chaque module : son nom, ses dépendances avant/après optimisation, les modules qui en dépendent, et un indicateur d'optimisation.

Classification hiérarchique en 17 niveaux

L'apport majeur de ce tableau a été la classification des modules en 17 niveaux (NIV0 à NIV17) selon leur position dans la chaîne de dépendances :

- **NIV0** : Modules terminaux sans dépendants (feuilles de l'arbre)
- **NIV1 à NIV17** : Chaque niveau N regroupe les modules qui sont dépendances directes d'au moins un module du niveau N-1, et qui n'ont pas été classés dans un niveau inférieur

Niveau	Définition
NIV0	Modules sans aucun module dépendant d'eux (feuilles de l'arbre)
NIV1	Modules dépendances directes d'au moins un module du NIV0
NIV2	Modules dépendances directes d'au moins un module du NIV1
...	...
NIV17	Modules dépendances directes d'au moins un module du NIV16

TABLE 3.1 – Logique de classification hiérarchique des modules

Cette classification permet d'identifier rapidement les modules fondamentaux (niveaux élevés) et les modules applicatifs (niveaux bas), facilitant la détection des redondances.

3.3.3 Version 2 : Diagramme hiérarchisé

Construction du diagramme structuré

En utilisant notre classification en 17 niveaux, nous avons réorganisé le diagramme verticalement : les modules terminaux (NIV0) en bas, les modules fondamentaux Odoo (NIV17) en haut.

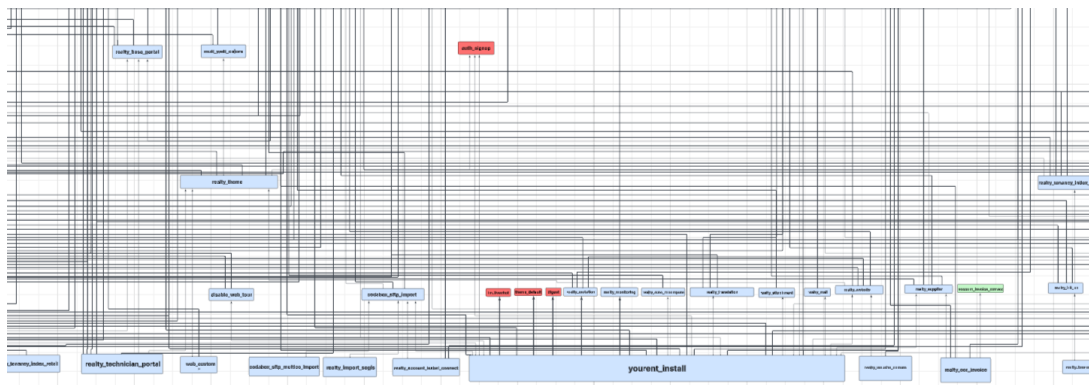


FIGURE 3.5 – Extrait du diagramme hiérarchisé montrant l'organisation en niveaux

Note : Le diagramme complet hiérarchisé [est disponible sur Lucidchart](#).

Bénéfices de la hiérarchisation

Cette représentation hiérarchique améliore la lisibilité du système, identifie les modules fondamentaux, facilite la détection des dépendances redondantes et expose clairement l'architecture logique.

3.3.4 Version 3 : Diagramme optimisé (redondances éliminées)

Nous avons systématiquement appliqué le principe de transitivité (si A dépend de B et B dépend de C, alors $A \rightarrow C$ est redondante) pour optimiser les dépendances. Pour chaque niveau depuis NIV0, nous avons listé les dépendances directes, identifié les dépendances transitives, éliminé les redondances et créé la colonne "dépendances optimisées" dans le Google Sheet. Le diagramme optimisé est accessible [ici](#). La profondeur maximale (NIV17) reste inchangée, l'optimisation éliminant les redondances horizontales sans modifier la profondeur architecturale.

3.4 Implémentation de l'optimisation

Mise à jour des dépendances dans les fichiers `__manifest__.py`, suivie de tests d'installation et de validation fonctionnelle confirmant l'absence d'erreurs.

3.4.1 Problématique et modèle standard

Les fichiers manifest présentaient de grandes disparités (informations manquantes, auteurs incohérents, formats variables). Un modèle standard a été défini avec les champs obligatoires : name, version, category, website, summary, license, author, depends, data.

```
{
  'name': "Realty Ponto Community",
  'author': 'YouRENT Group sa',
  'license': 'OEEL-1',
  'website': 'https://yourent.immo',
  'description': """
    Synchronise your bank statements with Ponto
  """,

  'category': 'Accounting',
  'version': '14.0',

  'depends': ['account_statement_import_online_ponto'],

  'data': [
    'views/online_bank_statement_provider_ponto_view.xml',
  ],

  'installable': False,
}
```

FIGURE 3.6 – Modèle standard proposé pour les fichiers manifest

Nous avons défini les catégories fonctionnelles (Accounting, CRM, Dashboard & Reports, Discuss, Documents, Helpdesk, Maintenance, Mandates, Portal, Properties, Website, Technical/Base, Rental, Purchase) et unifié les métadonnées : 'author', 'version', 'license'...etc

3.5 Documentation des modules YouRent

3.5.1 Objectifs

L'absence de documentation accessible générerait une dépendance au support technique, des difficultés pour les PM, et une sous-utilisation des fonctionnalités. Nos objectifs : autonomiser les client

3.5.2 Structure et intégration de la documentation

Pour chaque module, nous avons créé une documentation HTML structurée comprenant : titre au design YouRent, objectif en langage accessible, caractéristiques sous forme de cartes visuelles, guide illustré avec captures d'écran, et liens vers tutoriels NetSkill. Chaque module contient un fichier `static/description/index.html` avec documentation complète et style CSS inline, directement accessible dans l'interface Odoo.

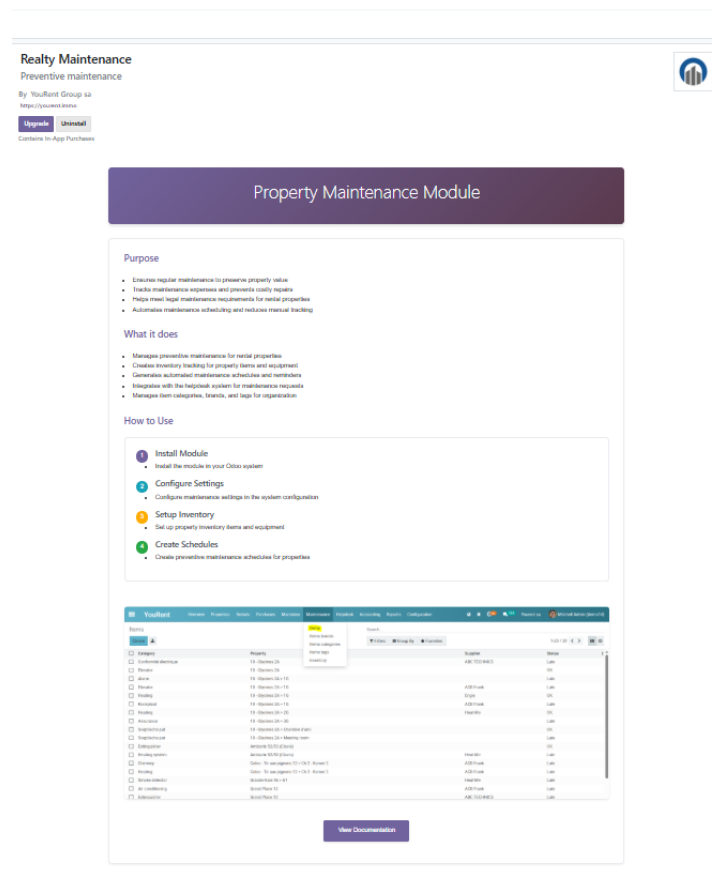


FIGURE 3.7 – Exemple de documentation : module Realty Maintenance

3.6 Conclusion

Cette phase nous a permis de maîtriser l'analyse architecturale de systèmes complexes, l'optimisation systémique et la rédaction de documentation technique, tout en approfondissant notre compréhension pratique d'Odoo.

Chapitre 4

Module Yourent_Configurator

4.1 Contexte et problématique

L'onboarding des nouveaux clients YouRent nécessitait l'intervention systématique des développeurs. Le Product Manager devait manuellement communiquer toutes les informations (entreprise, paramètres de personnalisation, type d'activité, modules nécessaires) à l'équipe technique pour chaque nouvelle instance.

La première solution développée, le module `yourent_install`, installait automatiquement tous les modules essentiels via ses dépendances. Cette approche présentait cependant des limites majeures : installation statique et non personnalisée pour tous les clients, temps d'installation excessif, maintien de la dépendance aux développeurs pour la configuration initiale, et alourdissement du système par des fonctionnalités inutilisées.

4.2 Objectifs

Le développement du module `yourent_configurator` vise à automatiser le processus d'onboarding pour permettre aux PM de configurer les nouvelles instances de manière autonome, proposer une installation dynamique adaptée aux besoins réels de chaque client, et optimiser les performances en réduisant le temps d'installation.

4.3 Analyse

4.3.1 Spécifications fonctionnelles

Étape 1 : Configuration des informations de l'entreprise

Le configurateur permet de définir les paramètres généraux de l'entreprise cliente, tels que le nom, le pays, les langues, le logo et les couleurs du thème.

Étape 2 : Détermination du type d'activité

Le configurateur doit permettre de sélectionner le modèle d'affaires du client parmi deux options : **gestion de ses propres biens** ou **gestion des biens pour le compte d'autres propriétaires**.

Ce choix détermine automatiquement les modules et fonctionnalités à activer, notamment ceux relatifs à la gestion multi-propriétaires et à la comptabilité séparée.

Étape 3 : Sélection des fonctionnalités

Cette étape permet de choisir les modules optionnels selon les besoins du client. Les fonctionnalités sont regroupées par catégories, avec certaines essentielles préinstallées. Les catégories communes incluent **Property**, **Rental**, **Billing** et **Technical**, tandis que la catégorie **Agency** est réservée aux agences immobilières.

Le configurateur présente pour chaque fonctionnalité un titre, une brève description, une case de sélection et un indicateur pour les modules essentiels.

Finalisation et installation

Le bouton "**Complete Setup**" lance la finalisation du processus : il enregistre les informations de l'entreprise, applique le thème personnalisé, installe les modules sélectionnés et configure automatiquement les paramètres par défaut.

4.3.2 Spécifications non fonctionnelles

- **Déclenchement et configuration flexibles** : Le configurateur s’affiche automatiquement à la première connexion du PM, avec option "Skip and start from scratch" pour configuration manuelle
- **Redirection intelligente** : Après finalisation, redirection vers le tableau de bord YouRent avec les modules installés et configurés

4.4 Conception et Architecture

4.4.1 Architecture technique du module

Le module `yourent_configurator` suit l’architecture standard d’Odoo 17, organisée de manière modulaire et maintenable. La figure 4.1 présente la structure complète du module.

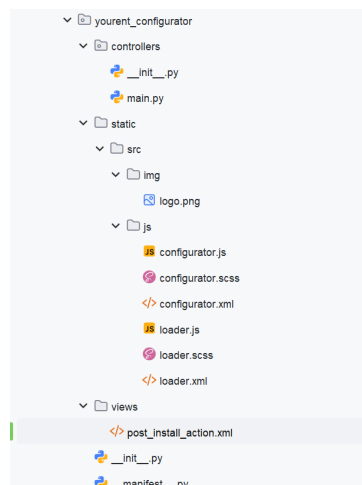


FIGURE 4.1 – Structure complète du module `yourent_configurator`

4.5 Développement et Implémentation

4.5.1 Planning de développement

Le développement du module s’est déroulé sur 3 semaines (18 jours ouvrables) en trois phases : création de la structure et des interfaces de configuration (semaine 1),

développement de la logique d'installation avec tests préliminaires et validation par les Product Managers (semaine 2), puis corrections et tests d'intégration pour garantir la compatibilité (semaine 3).

4.6 Résultats et Démonstration

4.6.1 Captures d'écran du module

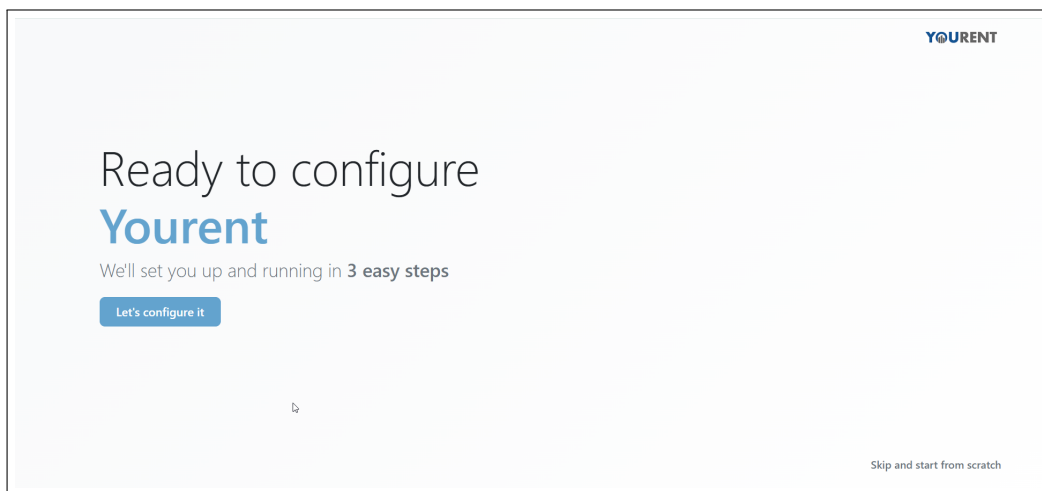


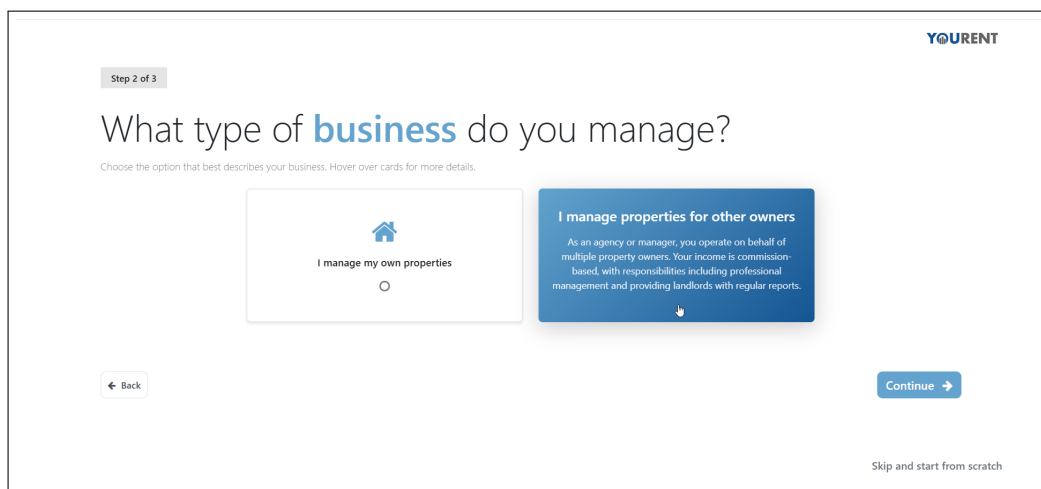
FIGURE 4.2 – Première vue de configurator - Welcome page -

Étape 1 : Configuration de l'entreprise

The screenshot shows the 'Tell us about your company' configuration step, labeled 'Step 1 of 3' in the top left. The 'YOURENT' logo is in the top right. The heading is 'Tell us about your company' with 'company' in blue. Below it, a sub-heading says 'Let's start with your business details and logo'. The form includes: a 'Company Name *' field with 'fennec solutions' entered; a 'Country *' dropdown menu showing 'Belgium'; a 'Languages' section with three radio buttons: 'Dutch (BE) / Nederlands (BE)' (selected), 'English (US)', and 'Français (Fr)'. To the right of the form is a logo preview for 'FENNEC SOLUTIONS' with a 'Click to change' link. Below the logo preview are two color selection boxes labeled 'Primary' (blue) and 'Secondary' (grey). At the bottom left is a 'Back' button, and at the bottom right is a 'Continue →' button. A link 'Skip and start from scratch' is also at the bottom right.

FIGURE 4.3 – Étape 1 - Configuration des informations de l'entreprise (nom, pays, langues, logo, couleurs)

Étape 2 : Type d'activité



Step 2 of 3

What type of **business** do you manage?

Choose the option that best describes your business. Hover over cards for more details.

☐ I manage my own properties

☒ I manage properties for other owners

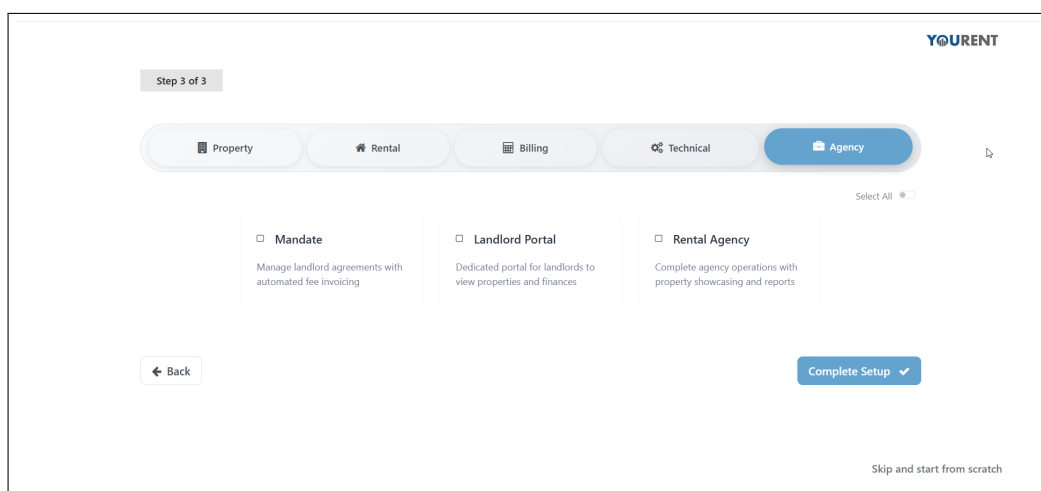
As an agency or manager, you operate on behalf of multiple property owners. Your income is commission-based, with responsibilities including professional management and providing landlords with regular reports.

[← Back](#) [Continue →](#)

[Skip and start from scratch](#)

FIGURE 4.4 – Étape 2 - Choix du type d'activité (propriétaire individuel ou agence)

Étape 3 : Sélection des fonctionnalités



Step 3 of 3

Property Rental Billing Technical **Agency**

Select All

☐ **Mandate**
Manage landlord agreements with automated fee invoicing

☐ **Landlord Portal**
Dedicated portal for landlords to view properties and finances

☐ **Rental Agency**
Complete agency operations with property showcasing and reports

[← Back](#) [Complete Setup ✓](#)

[Skip and start from scratch](#)

FIGURE 4.5 – Étape 3 - Sélection des fonctionnalités par catégories (vue initiale)

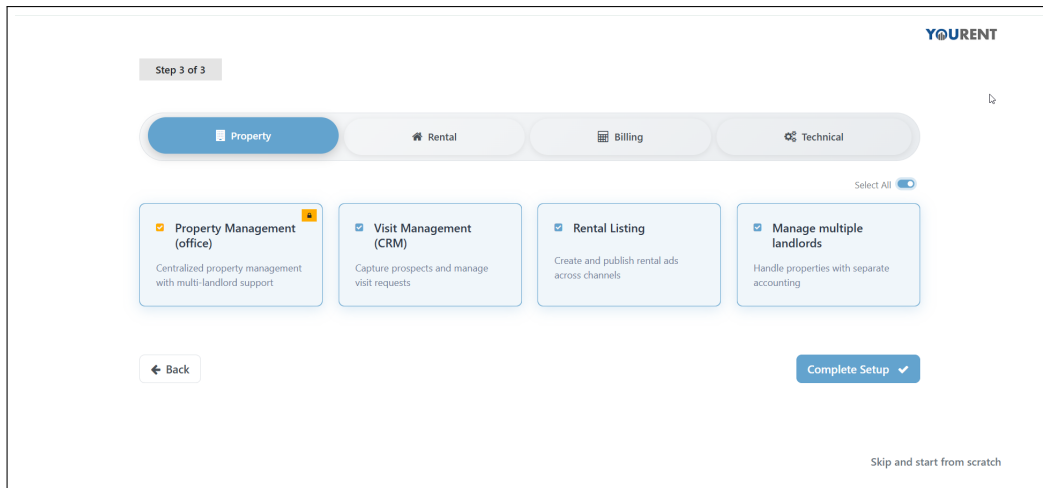


FIGURE 4.6 – Étape 3 - Vue avec sélections multiples et modules pré-cochés

Installation automatique

Lors du clic sur "Complete Setup", le système :

1. Valide les données saisies et applique les paramètres de l'entreprise
2. Configure le thème personnalisé et installe les modules sélectionnés
3. Redirige l'utilisateur vers le tableau de bord YouRent configuré

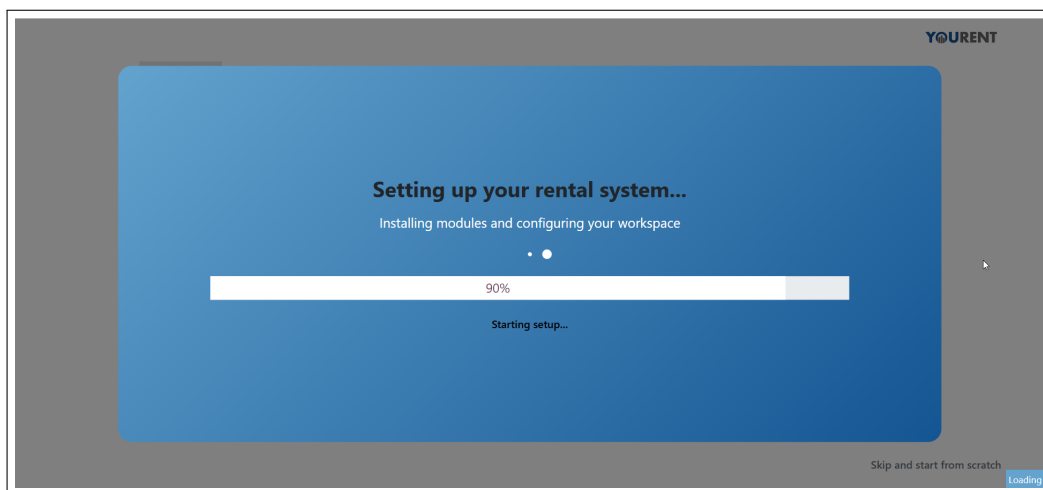


FIGURE 4.7 – Écran de chargement pendant l'installation des modules

4.7 Retours et Présentation à l'équipe

4.7.1 Présentation finale

À l'issue du développement, une présentation du module a été organisée avec l'équipe YouRent, incluant une démonstration avec différents scénarios, une session de questions-réponses et un recueil des retours.

4.7.2 Retours de l'équipe

Les retours ont été très positifs. Les Product Managers ont apprécié l'autonomie gagnée et la simplicité de l'interface répondant à leurs besoins quotidiens, tandis que les développeurs ont exprimé leur satisfaction de ne plus effectuer les configurations manuelles répétitives.

4.8 Conclusion du chapitre

Le module `yourent_configurator` a automatisé le processus d'installation initial, réduisant considérablement le temps de configuration des nouvelles instances YouRent et améliorant l'efficacité opérationnelle. Ce projet s'inscrit dans la continuité du stage, contribuant à l'amélioration de la plateforme YouRent et illustrant l'application concrète des compétences acquises en développement Odoo.

Conclusion générale

Nous avons effectué notre stage de deux mois au sein de Fennec Solutions. Ce rapport présente les principales réalisations : l'audit et la documentation de l'existant, l'optimisation des dépendances modulaires, et le développement du configurateur d'onboarding pour les nouveaux clients YouRent.

Cette expérience nous a permis de découvrir le monde professionnel dans notre spécialité, les Systèmes d'Information et Technologies. Nous avons acquis de nouvelles compétences techniques en développement Odoo, ainsi que des compétences humaines et relationnelles essentielles.

Le travail en binôme nous a appris à collaborer efficacement et à respecter les délais avec des exigences de qualité élevées. La participation aux réunions clients nous a fait sortir de notre zone de confort et a renforcé notre confiance en nos capacités professionnelles.

Cette expérience a établi un lien concret entre théorie académique et pratique professionnelle, tout en nous enseignant l'importance de l'autonomie et de la responsabilité en milieu de travail. Elle nous a offert une excellente préparation à notre insertion professionnelle et a confirmé notre orientation vers le domaine des ERP, particulièrement avec Odoo.

Bibliographie

- [1] Fennec Solutions. (2024). *Site officiel*. <https://www.fennec-solutions.com/>
- [2] Odoo S.A. (2024). *Odoo 17.0 Documentation - Server Framework 101*. https://www.odoo.com/documentation/17.0/developer/tutorials/server_framework_101/
- [3] Odoo S.A. (2024). *Odoo Developer Documentation - Reference*. <https://www.odoo.com/documentation/17.0/developer/reference/>
- [4] YouRent. (2024). *Plateforme de gestion immobilière*. <https://yourent.immo/>